FİZİK NOTLARI · 11. SINIF · MAARİF MODELİ · #3 @benfizikyapamiyorum

1. Yazılıya Son Tekrar

Serbest düşme, iki boyutta hareket ve Newton'ın yasaları. Konu özeti, 5 sık hata, 2 çözümlü örnek, 10 soru ve puanlama.

YAZILIDAN ÖNCE

Bu not, 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı için serbest düşme, iki boyutta sabit ivmeli hareket ve Newton'ın yasalarını toplar. Okulunun seçtiği senaryoyu öğretmeninden öğren. Tüm sorularda **g = 10 m/s²** ve hava direnci ihmal edilmiştir.

1 Hangi konudan kaç soru?

Öğrenme çıktısı	S1	S2	S3	S4
11.1.1 Serbest düşmede ivme	2	1	1	1
11.1.2 Serbest düşmede kanıt	-	1	-	1
11.1.3 İki boyutta hareket	2	2	2	2
11.1.4 Newton'ın yasaları	2	2	2	2
11.1.5 Serbest cisim diyagramı	1	-	1	1
Toplam	**7**	**6**	**6**	**7**

S1-S4, MEB konu-soru dağılım tablosundaki dört senaryodur. "-" o öğrenme çıktısından ayrı soru ayrılmadığını gösterir. Sürtünme, limit hız ve çembersel hareket bu tablonun 1. yazılı sütunlarında yer almaz.

2 Serbest düşme. Veriden ivmeye

Aynı yerde, hava direnci yokken bütün cisimler **kütlelerinden bağımsız olarak aynı g ivmesiyle** düşer. İlk hız sıfır ve aşağı yön pozitif seçilirse:

ÜÇ BAĞLANTI

$v = gt$ | $h = \frac{1}{2}gt^2$ | $v^2 = 2gh$

t (s)	0	1	2	3
Aşağı yönde alınan yol (m)	0	5	20	45

Eşit birer saniyede alınan yollar 5, 15, 25 m'dir. Oran **1 : 3 : 5** olur. Toplam yol t^2 ile orantılıdır. Bu veriler sabit ivmeli harekete kanıt oluşturur.

3 İki boyutta hareket. Eksenleri ayır



Yatay doğrultuda fırlatılan cisim.

Yatay eksende $a_x = 0$, dolayısıyla v_x sabittir.

Düşey eksende $a_Y = g$ aşağı yönlüdür.

İki eksende geçen **süre aynıdır**. Önce düşey hareketten süreyi bul, sonra yatay uzaklığı hesapla.

YATAY DOĞRULTUDA FIRLATMA

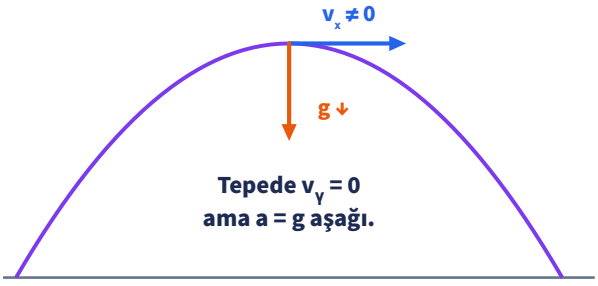
Aşağı yön pozitif seçilirse $h = \frac{1}{2}gt^2$ ve $v_Y = gt$ olur.

Yatayda $x = v_0 t$. Yatay ilk hız, aynı h yüksekliğinden yere düşme süresini değiştirmez.

Örnek	İşlem	Sonuç
h = 45 m, v_0 = 12 m/s	$45 = 5t^2$	t = 3 s
Yatay uzaklık	x = 12 × 3	36 m
Düşey son hız	$v_Y = 10 \times 3$	30 m/s aşağı

Hız bileşenlerini ayrı yaz. Hızın büyüklüğü istenirse dik bileşenlerden Pisagor bağıntısıyla bulunur.

4 Eğik olarak fırlatma. Tepede ne olur?



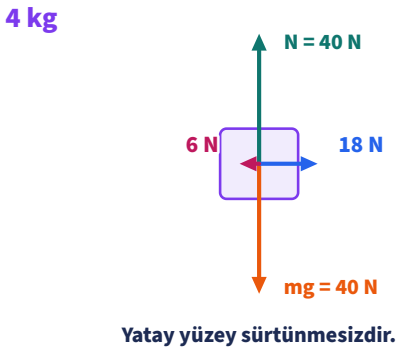
Yatay hız sabittir. Düşey hız çıkarken azalır, tepede sıfır olur, inerken aşağı yönde artar.

Tepede yalnız v_Y sıfırdır. v_x sıfır değildir ve ivme yine g kadar aşağı yönlüdür.

Yukarı yön pozitif	Bağıntı
İlk hız bileşenleri	$v_{0x} = v_0 \cos\theta$, $v_{0Y} = v_0 \sin\theta$
Düşey hız ve yer değiştirme	$v_Y = v_{0Y} - gt$, $\Delta y = v_{0Y}t - \frac{1}{2}gt^2$
Tepeye çıkış süresi	$t_ç = v_{0Y} / g$
Aynı yüksekliğe dönüyorsa	$T = 2t_ç$, menzil = $v_{0x}T$

5 Newton’ın yasaları ve serbest cisim diyagramı

Yasa	Yazılıda kullanacağın düşünce
1. yasa. Eylemsizlik	Net kuvvet sıfırsa hız değişmez. Cisim durabilir veya sabit hızla hareket edebilir.
2. yasa. Dinamiğin temel yasası	Net kuvvet = kütle × ivme. İvme net kuvvetle aynı yöndedir.
3. yasa. Etki-tepki	Eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvetler **farklı cisimlere** etki eder.



Yatay yüzey sürtünmesizdir.

Ok uzunlukları kuvvet büyüklükleriyle orantılıdır.

Önce inceleyeceğin cismi seç. O cisme etki eden **gerçek kuvvetleri** çiz.

Yatayda Fnet = 18 - 6 = **12 N sağa**.

a = 12 / 4 = **3 m/s² sağa**.

Düşeyde a = 0 olduğu için N = mg = 40 N.

DİYAGRAMA FAZLADAN KUVVET EKLEME

“ma” net kuvvetin sonucudur. Diyagrama yeni bir kuvvet olarak çizilmez. Normal kuvvetin mg’ye eşitliği, düşeyde başka kuvvet olmadığında ve düşey ivme sıfırken geçerlidir.

! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: Ağır cisim daha çabuk düşer.	**DOĞRUSU:** Hava direnci yokken aynı yerden aynı ilk hızla bırakılan cisimlerin ivmeleri ve düşme süreleri aynıdır.
YANLIŞ: Yatay hız artarsa yere düşme süresi kısalır.	**DOĞRUSU:** Aynı yükseklikten yatay fırlatmada süreyi düşey hareket belirler.
YANLIŞ: Eğik fırlatmada tepede ivme sıfırdır.	**DOĞRUSU:** Tepede $v_y = 0$ olur. İvme g büyüklüğünde aşağı yönlüdür.
YANLIŞ: Cisim hareket ediyorsa net kuvvet vardır.	**DOĞRUSU:** Sabit hızlı hareket için net kuvvet sıfırdır. Net kuvvet hızın değişimini belirler.
YANLIŞ: Etki ve tepki aynı cisimde birbirini yok eder.	**DOĞRUSU:** Etki-tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki eder. Bir cismin diyagramında yalnız o cisme etki eden kuvvetler vardır.

6 İki çözümlü yazılı sorusu

İşlem basamaklarını ve yön seçimini göster. Sonucun yanında SI birimini yaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · LABORATUVAR MASASI (10 PUAN)

Bir bilye 1,25 m yüksekliğindeki yatay masanın kenarından 2 m/s yatay hızla ayrılıyor.

a) Yere ulaşma süresini bulunuz. (3 puan)
b) Masa kenarının düşey izdüşümünden kaç metre uzağa düşer? (3 puan)
c) Yere çarpmadan hemen önceki düşey hızını bulunuz. (4 puan)



Hava direnci ihmal edilir. Bilye yatay ilk hızla masadan ayrılır.

a) $1{,}25 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$. Buradan $t^2 = 0{,}25$ ve **$t = 0{,}5$ s**.

b) $x = v_0 t = 2 \times 0{,}5 =$ **1 m**.

c) $v_Y = gt = 10 \times 0{,}5 =$ **5 m/s aşağı**.

Puanlama. a) düşey hareket denklemi 1, süre 2. b) yatay hareket denklemi 1, sonuç 2. c) işlem 2, büyüklük 1, yön 1.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · DENEY ARABASI (10 PUAN)

Sürtünmesiz düz yatay yüzeydeki 3 kg deney arabasına sağa 15 N ve sola 3 N yatay kuvvet uygulanıyor. Araba başlangıçta duruyor.

a) Serbest cisim diyagramını çiziniz. (4 puan)
b) İvmeyi bulunuz. (3 puan)
c) 2 s sonundaki hızını bulunuz. (3 puan)

a) Ağırlık **30 N aşağı**, normal kuvvet **30 N yukarı**, uygulanan kuvvetler **15 N sağa** ve **3 N sola**.

b) Fnet = 15 - 3 = 12 N sağa. a = 12 / 3 = **4 m/s² sağa**.

c) v = 0 + 4 × 2 = **8 m/s sağa**.

Puanlama. a) dört doğru kuvvet ve yönün her biri 1. b) net kuvvet 1, ivmenin büyüklüğü ve yönü 2. c) bağıntı 1, sonuç ve yön 2.

? Kendini dene. 6 çoktan seçmeli soru

Her soru 10 puandır. Açık uçlu sorularla birlikte toplam 100 puan. $g = 10\ m/s^2$. Hava direnci ihmal edilir.

1 Aynı yükseklikten, aynı anda ve ilk hızsız bırakılan m ve 3m kütleli cisimler için hava direnci ihmal ediliyor.

Cisimler yere hangi sırayla ulaşır?

A) m önce
B) 3m önce
C) Aynı anda
D) Yüksekliğe göre sıra değişir
E) Belirlenemez

2 İlk hızsız serbest bırakılan bir cismin hareket verileri aşağıdadır.

t (s)	0	1	2	3
Aşağı yönde alınan yol (m)	0	5	20	45

Verilerden hangi sonuca ulaşılır?

A) İvme sıfırdır.
B) Hız sabittir.
C) İvme her saniye artar.
D) İvme $10\ m/s^2$'dir.
E) Kütle bilinmeden ivme bulunamaz.

3 Bir cisim yerden 20 m yükseklikten 6 m/s hızla yatay doğrultuda fırlatılıyor.



Cisim yere ulaşana kadar yatayda kaç metre ilerler?

A) 6
B) 9
C) 12
D) 18
E) 24

? Kendini dene. Kuvvet ve hareket

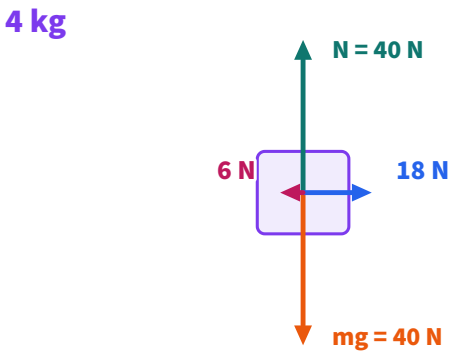
Her soru 10 puandır. $g = 10\ m/s^2$. Hava direnci ihmal edilir.

4 Bir cisim yerden 20 m/s hızla, yatayla 30° açı yapacak biçimde yukarı doğru eğik olarak fırlatılıyor.

Yörüngenin tepe noktasında ivme vektörü nasıldır?

A) Sıfır
B) 10 m/s^2 yukarı
C) 20 m/s^2 aşağı
D) 10 m/s^2 yatay
E) 10 m/s^2 aşağı

5 Sürtünmesiz yatay yüzeydeki 4 kg cisme sağa 18 N, sola 6 N kuvvet uygulanıyor. Düşeyde N = mg.



Yatay yüzey sürtünmesizdir.

Cismin ivmesi nedir?

A) 3 m/s^2 sağa
B) 6 m/s^2 sağa
C) 3 m/s^2 sola
D) 12 m/s^2 sağa
E) Sıfır

6 Bir kitap masaya aşağı yönde 12 N kuvvet uyguluyor.

Bu kuvvetin Newton'ın üçüncü yasasındaki eş kuvveti hangisidir?

A) Dünya'nın kitaba çekim kuvveti
B) Masanın kitaba 12 N yukarı kuvveti
C) Kitabın Dünya'ya çekim kuvveti
D) Masanın Dünya'ya çekim kuvveti
E) Kitaba etki eden net kuvvet

? Yazılı provası. 4 açık uçlu soru

g = 10 m/s². Hava direnci ihmal edilir. Her soruda bağıntıyı, işlemi, birimi ve gereken yönü göster.

7 **Açık uçlu (10 puan).** Bir cisim yerden 80 m yükseklikten ilk hızsız serbest bırakılıyor.

a) Yere ulaşma süresini bulunuz. (3 puan)

b) Yere çarpmadan hemen önceki süratini bulunuz. (3 puan)

c) Yere ulaşmadan önceki son 1 saniyede aldığı yolu bulunuz. (4 puan)

8 **Açık uçlu (10 puan).** Bir cisim 45 m yüksekliğindeki platformdan 12 m/s hızla yatay doğrultuda fırlatılıyor.

a) Uçuş süresini bulunuz. (3 puan)

b) Yatayda aldığı yolu bulunuz. (3 puan)

c) Yere çarpmadan hemen önce hızının yatay ve düşey bileşenlerini yönleriyle yazınız. (4 puan)

9 **Açık uçlu (10 puan).** Bir sporcu topu yatayla 37° açı yapacak şekilde 50 m/s hızla yukarı doğru fırlatıyor. Top fırlatıldığı yüksekliğe geri dönüyor. sin 37° = 3/5 ve cos 37° = 4/5 alınız.

a) İlk hızın yatay ve düşey bileşenlerini bulunuz. (2 puan)

b) Tepeye çıkış süresini bulunuz. (2 puan)

c) Başlangıca göre en büyük yüksekliği bulunuz. (3 puan)

d) Menzili bulunuz. (3 puan)

10 **Açık uçlu (10 puan).** Sürtünmesiz düz yatay yüzeyde duran 5 kg araba, sağa doğru yatay ve sabit 20 N kuvvetle çekiliyor. Düşey doğrultuda hareket yoktur.

a) Arabaya etki eden gerçek kuvvetleri gösteren serbest cisim diyagramını çiziniz. (4 puan)

b) Net kuvveti ve ivmeyi bulunuz. (3 puan)

c) İlk hızı sıfır olan arabanın 3 s sonundaki hızını yönüyle yazınız. (3 puan)

Cevaplar ve çözümler

1	**C**	İvme g, kütleden bağımsızdır. Aynı yükseklik ve sıfır ilk hız için düşme süresi aynıdır.
2	**D**	$h = \frac{1}{2}at^2$. Örneğin t = 2 s için $20 = \frac{1}{2}a \times 4$, buradan $a = 10\ m/s^2$. Diğer veriler de bunu doğrular.
3	**C**	$20 = 5t^2$ olduğundan t = 2 s. x = 6 × 2 = 12 m. **Instagram 7. slayttaki mini sorunun cevabı da C, 12 m.**
4	**E**	Hava direnci yokken hareket boyunca tek ivme yer çekimi ivmesidir. Tepede de $10\ m/s^2$ aşağı yönlüdür.
5	**A**	Yatay net kuvvet 18 - 6 = 12 N sağa. $a = 12 / 4 = 3\ m/s^2$ sağa.
6	**B**	Kitabın masaya uyguladığı kuvvetin eşi, masanın kitaba uyguladığı kuvvettir. Kuvvetler farklı cisimlere etki eder.
7	-	a) $80 = 5t^2 \rightarrow t =$ **4 s**. Denklem 1, süre 2 puan. b) v = 10 × 4 = **40 m/s**. Bağıntı 1, sonuç 2 puan. c) İlk 3 s'de $5 \times 3^2 = 45$ m düşer. Son saniyede 80 - 45 = **35 m**. İlk 3 s yolu 2, fark 2 puan.
8	-	a) $45 = 5t^2 \rightarrow$ **3 s**. Denklem 1, sonuç 2 puan. b) x = 12 × 3 = **36 m**. Bağıntı 1, sonuç 2 puan. c) $v_x =$ **12 m/s fırlatılma yönünde**, $v_y =$ **30 m/s aşağı**. Her bileşen ve yönü 2 puan.
9	-	a) $v_{0x} = 50 \times 4/5 =$ **40 m/s**, $v_{0y} = 50 \times 3/5 =$ **30 m/s yukarı**. Her biri 1 puan. b) $0 = 30 - 10t \rightarrow$ **3 s**. Denklem ve sonuç 1'er puan. c) $h_{max} = 30 \times 3 - 5 \times 3^2 =$ **45 m**. Bağıntı 1, işlem ve sonuç 2 puan. d) Aynı yüksekliğe dönüşte T = 6 s. Menzil = 40 × 6 = **240 m**. Süre 1, bağıntı ve sonuç 2 puan.
10	-	a) **mg = 50 N aşağı, N = 50 N yukarı, çekme kuvveti = 20 N sağa**. Üç kuvvet ve doğru yönler 3, normal kuvvetin 50 N olması 1 puan. b) Fnet = **20 N sağa**, $a = 20 / 5 =$ **4 m/s² sağa**. Net kuvvet 1, ivme 2 puan. c) $v = 0 + 4 \times 3 =$ **12 m/s sağa**. Bağıntı 1, sonuç ve yön 2 puan.

SON KONTROL

Kuvvet sorusunda cismi seç ve diyagramı çiz. Hareket sorusunda yön seç, eksenleri ayır, zamanı ortak kullan. Birimini yaz ve bulduğun sonucun fiziksel anlamını kontrol et.

Bu notu faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta: **Serbest cisim diyagramı ile yeni yazılı soruları**

Tüm ücretsiz notlar → benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz/pdf

Kapsam kaynağı. MEB 2026-2027 11. sınıf fizik konu-soru dağılım tablosu. Sitedeki MEB senaryoları derlemesi, sayfa 4. Sorular BFY için özgün hazırlanmıştır. Bu çalışma resmî sınav sorusu değildir.

YAZILIYA HAZIRLIK · 11. SINIF

Yazılıya 3 gün mü kaldı? Plan hazır.

Bu not son tekrar içindi. Yazılıya 3 Gün Kala 11 kitapçığı seni üç günde sınava hazır eder: konuyu topla, çözerek öğren, son gün prova et.



Yazılıya 3 Gün Kala · 11. sınıf

1. **Topla:** yazılının bütün konuları kısa özet ve kavram haritasıyla.
2. **Çözerek öğren:** MEB yazılı biçiminde açık uçlu sorular, adım adım çözüm.
3. **Prova et:** süreli deneme yazılısı ve puanlama anahtarı.

₺199
tek yazılı

₺299
1. + 2. yazılı paketi

Okut ya da dokun:
benfizikyapamiyorum.com/yazili-3-gun-kala

Ücretsiz MEB senaryoları

Okulunun seçtiği konu-soru dağılım senaryosunu ve 11. sınıfın ücretsiz PDF'lerini sitede bul →

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yazılıya 3 Gün Kala ve Yapabilirim'de Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10